
Corrigé — Exercice 1

Nombres complexes

1) a) Calcul de $z_1 + z_2$ et $z_1 - z_2$.

Méthode : On ajoute séparément les parties réelles et les parties imaginaires.

$$z_1 + z_2 = (3 + 1) + (2 - 1)i.$$

$$z_1 - z_2 = (3 - 1) + (2 + 1)i.$$

$$z_1 + z_2 = 4 + i \quad z_1 - z_2 = 2 + 3i$$

1) b) Calcul de $z_1 z_2$.

$$z_1 z_2 = (3 + 2i)(1 - i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2.$$

$$\text{Comme } i^2 = -1 : z_1 z_2 = 3 - i + 2.$$

$$z_1 z_2 = 5 - i$$

1) c) Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.

Méthode : On multiplie numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur**.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i - 2}{1 + 1}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

2) a) Conjugués de z_1 et z_2 .

Méthode : Le conjugué de $a + ib$ est $a - ib$.

$$\overline{z_1} = 3 - 2i \quad \overline{z_2} = 1 + i$$

2) b) Calcul de $\overline{z_1} \overline{z_2}$.

$$(3 - 2i)(1 + i) = 3 + 3i - 2i - 2i^2 = 3 + i + 2.$$

$$\overline{z_1} \overline{z_2} = 5 + i$$

2) c) Vérification de $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$.

D'après 1) b), $z_1 z_2 = 5 - i$, donc $\overline{z_1 z_2} = 5 + i$.

D'après 2) b), $\overline{z_1} \overline{z_2} = 5 + i$.

⇒ Les deux résultats coïncident : le conjugué d'un produit est le produit des conjugués.

3) a) Calcul de $|z_1|$ et $|z_2|$.

Méthode : $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$|z_1| = \sqrt{9 + 4} \text{ et } |z_2| = \sqrt{1 + 1}.$$

$$|z_1| = \sqrt{13} \quad |z_2| = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $|z_1 z_2|$ et vérification.

$$|z_1 z_2| = |5 - i| = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

$$\text{Or } |z_1| |z_2| = \sqrt{13} \times \sqrt{2} = \sqrt{26}.$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = \sqrt{26}$$

3) c) Calcul de $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

$$\text{Méthode : } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

$$\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{13} \times \sqrt{2}}{2}.$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{\sqrt{26}}{2} \simeq 2,55$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \left| \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

4) a) Partie réelle et partie imaginaire de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{D'après 1) c), } \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{1}{2} \quad \operatorname{Im}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{5}{2}$$

4) b) Le quotient est-il réel? imaginaire pur?

Sa partie imaginaire vaut $\frac{5}{2} \neq 0$: il n'est pas réel.

Sa partie réelle vaut $\frac{1}{2} \neq 0$: il n'est pas imaginaire pur.

$\Rightarrow$ Le nombre $\frac{z_1}{z_2}$ n'est ni réel ni imaginaire pur.

4) c) Calcul de $z_1 \overline{z_1}$ et comparaison avec $|z_1|^2$.

$$z_1 \overline{z_1} = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - 6i + 6i - 4i^2 = 9 + 4.$$

$$z_1 \overline{z_1} = 13 = |z_1|^2$$

$\Rightarrow$ On retrouve la propriété générale $z \overline{z} = |z|^2$, valable pour tout complexe z .